Pesquerías. TEMA 9. La alimentación.



Clasificación de los grupos funcionales de alimentación:

1. FILTRADORES O SUSPENSIVOROS. Se alimentan de partículas u organismos suspendidos en la columna de agua (nanoplancton y plancton).

- Seleccionan el alimento uno a uno
- Filtradores pasivos que abren la boca y filtran la columna de agua. Ej. Tiburón ballena; manta gigante, …
- Filtradores activos, que crean corrientes necesarias o bombean en agua (el animal suple una insuficiente renovación del agua y del material en suspensión, la cual asegura también la renovación del oxígeno disuelto necesario para la respiración: ostras, almejas). Succión

2. LIMÍVOROS: Se alimentan engullendo el sedimento del que aprovechan la fracción alimentaria. Ej. Lisas, gobios, lenguado común, barbos,...

SEGÚN EL TAMAÑO RELATIVO y LA LOCALIZACIÓN DEL ALIMENTO

- RASPADORES. Raspan las superficies sólidas donde se desarrollan algas y comunidades de microorganismos. Ej. Peces loro (familia Scaridae); peces cirujanos, blénidos.
- RAMONEADORES: Arrancan bocados, mordisquean el alimento, generalmente de gran tamaño pero que descomponen en trozos de tamaño pequeño. Ej. Pez mariposa, pez ángel o los sargos
- CHUPADORES: Se alimentan de presas bentónicas. Ej. Gobios, peces gato (siluros)
- DEPREDADORES: se alimentan de animales de tamaño relativamente grande. Pueden combinarse con persecución o emboscada en el fondo o columna de agua Ej. Merluza,atunes, lubinas,..
- PARASITOS (Ej. Lampreas adultas).

SEGÚN SU ORIGEN: ANIMAL O VEGETAL... Y SU CONDICIÓN DE VIVO, EN DESCOMPOSICIÓN...

Los peces muestran versatilidad en la elección y la ingestión de presas.

DETRITÍVOROS – materia orgánica no viva y organismos asociados al detrito

OBJ

CLASIFICACION DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE ALIMENTACION:

1. Se alimentan de detrito. Del 5 - 20% osteíctios.
2. El detrito es materia no viva en distinto estado de descomposición que se acumula en los fondos.

Poco valor energético.
3. Antes de pasar al esófago se retiene la materia orgánica de la inorgánico. Branquiespinas.
4. Estómagos musculosos.
5. Intestino muy largo.
6. Existen pocas especies de peces detritivoras estrictas (algunos Blennidae intermareales, algunos mugilidos...)
7. La recolecta puede ser mecánica, como en el caso de los crustáceos, o mediante la mantención de corrientes de agua como en el caso de algunos poliquetos y bivalvos, siendo en estos últimos de manera similar a la suspensivoría.
8. La mayor parte de los micrófagos detritívoros no ejercen selección de las partículas de la película superficial de los sedimentos.

- OMNÍVOROS Y CARROÑEROS -> Los omnívoros combinan recursos animales y vegetales. Los carroñeros aprovechan restos de animales muertos.

HERBÍVOROS – algas, fitoplacton o plantas acuáticas

1. Se alimentan de materia viva de origen vegetal. Menos del 5% de osteíctios.
2. Pueden ser de 3 tipos:

- FITOPLANCTIVOROS: Se alimentan por filtración de fitoplancton Larva ammocoetes de lampreas ------ Clupeidos
- RASPADORES: Se alimentan de las algas adheridas, raspándolas.
- RAMONEADORES: Se alimentan mordisqueando las algas.

3. Alimento difícil de digerir pues hay que romper las paredes celulares. Para ello existen diversos mecanismos:

- Acanthuridae: Estómagos muy ácidos
- Mugilidae: Estómagos musculosos e intestinos muy largos. (= a detritivoros)

- Scaridae: Dentición mandibular y faringea muy desarrollada. Digestión mecánica intensa.
- Kyphosidae. Intestino con ciegos pilóricos muy vascularizados, con flora microbiana capaz de romper las paredes celulares.

CARNÍVOROS – zooplancton, invertebrados bentónicos o peces

SE ALIMENTAN DE MATERIA VIVA DE ORIGEN ANIMAL

1. ZOOPLANCTIVOROS. SE ALIMENTAN DE ZOOPLANCTON.

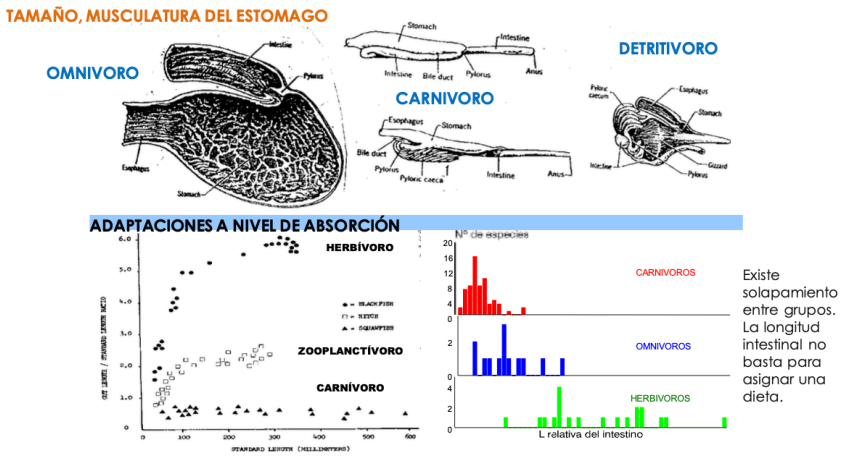
- Cuando el zooplancton es de pequeño tamaño y forma densos agregados: mecanismos de filtradores: (bocas muy grandes, natación lenta, branquiespinas desarrolladas)
- Cuando es de mayor tamaño y mas disperso, la captura de las partículas es individual. Mecanismo de pipeta. Boca pequeña, prolongada, estómagos pequeños.

2. BENTIVOROS. Se alimentan de los animales del bentos, (viven en el fondo y sobre el). Los mecanismos de alimentación son muy variados: succión, dientes faringeos, dentición fuerte.
   • PISCIVOROS. Son depredadores. Tienen dientes fuertes en las mandíbulas, los dientes faríngeos de existir son cónicos, estómagos musculosos e intestinos cortos.
3. OTROS:
   • PECES LIMPIADORES
   • COMEDORES DE HUEVOS
   • COMEDORES DE ESCAMAS, DE ALETAS...

Técnicas de capturas: búsqueda y captura en el fondo, agregaciones y alimentació en grupo, ataque a agregaciones de presas.

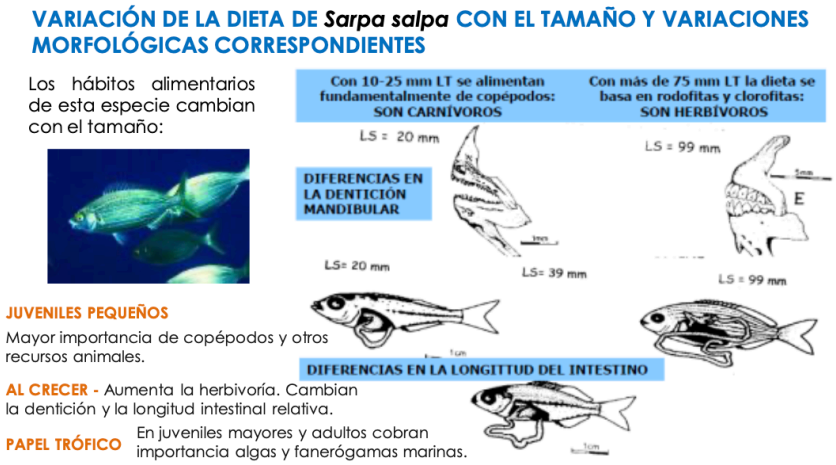
Captura de alimento -> estructuras especializadas, forma y tamaño de la boca, número y tamaño de las branquiespinas...

DIENTES MOLARIFORMES -> forma apta para triturar alimento.
DIENTES FARINGEOS -> (pueden adoptar diferentes formas).



ESTÓMAGO -> Capacidad, musculatura y acidez varían según el alimento y la especie.
INTESTINO -> En promedio, los herbívoros tienen intestinos relativamente más largos que los carnívoros.

"La dieta, y por tanto el papel trófico de una especie, puede variar según el tamaño, la edad o la fase del ciclo de vida".



¿QUÉ CONDICIONA LA ALIMENTACIÓN? Estado del pez, características de las presas y condiciones ambientales.
¿CÓMO SE CUANTIFICA LA DIETA? Volumen o masa, número de presas y frecuencia de ocurrencia.
¿CÓMO SE INTERPRETA? Amplitud de dieta, disponibilidad del recurso y selección.

Objetivo: distinguir lo que un pez consume de lo que tiene disponible en el medio.

Factores que afectan a la alimentación:

FACTORES ENDÓGENOS

- TASA METABÓLICA: A mayor necesidad energética -----> mayor consumo (influida por la Tª)
- REPRODUCCIÓN: El desarrollo de la gónada puede dejar inoperante el digestivo

- MIGRACIONES: Aumenta o disminuye según el tipo de migración

FACTORES EXTERNOS BIÓTICOS:

- DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO. A mayor disponibilidad, mayor frecuencia de encuentro con el recurso
- DISTRIBUCIÓN DE RECURSO: En agregados, dispersa...
- TAMAÑO DE LAS PRESAS
- ACTIVIDAD DE LAS PRESAS (ritmos, migraciones...).

FACTORES EXTERNOS ABIOTICOS

- LA LUZ: Fundamental en la periodicidad de los ritmos de alimentación y como sincronizador de los ritmos endógenos.
- Influencia indirecta en otros factores como fotosíntesis, Oxigeno disuelto, pH...
- LA TEMPERATURA
- Regula la actividad alimentaria por su influencia en el metabolismo. Relacionado con la luz
- LA MAREA. Fundamental en los sistemas intermareales y sublitorales
- TURBIDEZ DEL AGUA

Existe una sincronía entre la época de mayor abundancia del recurso, la mayor intensidad de alimentación y la reproducción.

RITMOS DIARIOS:

Dependen de la sucesión DIA-NOCHE a lo largo de 24 horas
La alimentación puede ser:

- Ritmo unimodal: un máximo de actividad en 24 h
- Ritmo bimodal: dos máximos
- Arrítmica: rara y pasajera.

- Condiciones artificiales
- Latitudes septentrionales

RITMOS ESTACIONALES: Dependen de la sucesión de las estaciones del año (Tª, alimento accesible y ciclo reproductor). Definidos por la abundancia, accesibilidad y tamaño del recurso alimentario. Se acentúan con la latitud, al ser más marcadas las estaciones. Con máximos en verano (aunque no siempre) y mínimos en invierno y fases intermedias según Tª.

Cuantificación: volumen o masa.

$\%V_i = 100 \times V_i / \Sigma V \quad \%M_i = 100 \times M_i / \Sigma M$

Separar e identificar los recursos y medir su volumen o masa.
En masa, indicar si se utiliza peso húmedo o seco.

% de volumen	Pez 1	Pez 2	Pez 3	Media
Copépodos	10	10	25	15,00
Camarones	10	15	0	8,33
Cangrejos	15	30	0	15,00
Almejas	30	45	75	50,00
Peces	35	0	0	11,67
Total	100	100	100	100

EJEMPLO: ALMEJAS

(30 + 45 + 75) / 3
= 50,00 %

Media de porcentajes por pez.
El porcentaje del volumen total requiere los volúmenes absolutos.

Mñetodo numérico:

$\%N_i = 100 \times n_i / N$

n_i: número de presas del tipo i. N: número total de presas.
La proporción $p_i = n_i / N$ se expresa entre 0 y 1.

Recurso	Pez 1	Pez 2	Pez 3	Total
Copépodos	3	5	10	18
Camarones	2	3	0	5
Cangrejos	2	1	0	3
Almejas	5	8	1	14
Peces	2	0	0	2
Total	14	17	11	42

COPÉPODOS

18 / 42 × 100
= 42,86 % de las presas

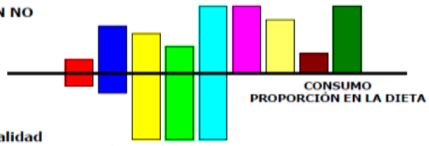
El número no refleja el tamaño ni la energía de las presas.

alt text

SELECCIÓN

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
PROPORCIÓN EN EL MEDIO

UN RECURSO ES SELECCIONADO POSITIVAMENTE CUANDO SU UTILIZACIÓN NO ES PROPORCIONAL (ES MAYOR) A SU DISPONIBILIDAD EN EL MEDIO



- Detritívoros seleccionan detritus de alta calidad
- Herbívoros consumen algas en proporción superior a su disponibilidad
- Carnívoros: Fundamental. Influye la capacidad visual, el desarrollo de los sentidos, detección de campos electromagnéticos de las presas...

Indice de selectividad de Ivlev

$E = r-p / r+p$

E < 0: menor consumo relativo.
E = 0: consumo proporcional.
E > 0: mayor consumo relativo.

r = proporción del recurso en la dieta
p = proporción del recurso en el medio

Indice de selección = Factor de disponibilidad = Forage-ratio

$IS = r/p$

FR < 1: menor consumo relativo.
FR = 1: consumo proporcional.
FR > 1: mayor consumo relativo.

1.- Dificultad de cuantificar los recursos en el medio
2.- Dificultad de que la disponibilidad real se corresponda con la aparente
3.- Variabilidad en la tasa de digestión de los distintos recursos